

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA



2026

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Contenido

SEMANA 3- MÓDULO 2. Farmacología del Sistema Nervioso. Segunda parte:

Farmacología del Sistema Nervioso Central (depresores y estimulantes)	3
1. Introducción y conceptos básicos	3
2. Tranquilizantes	4
A. Fenotiazinas (Tranquilizantes Mayores)	4
B. Benzodiacepinas (Tranquilizantes Menores)	7
C. Agonistas Alfa-2 Adrenérgicos	10
3. Anestésicos generales inyectables	13
A. Barbitúricos (Tiopental Sódico)	13
B. Alquilfenoles (Propofol)	16
C. Anestésicos Disociativos (Ketamina / Tiletamina)	18
Cuadro comparativo anestésicos inyectables	21
Ejemplos de protocolos anestésicos inyectables	22
4. Anestesia inhalatoria	25
a. La Máquina de Anestesia (Componentes Básicos)	25
b. Propiedades Físico-Químicas Clave	26
c. Mecanismo de acción	27
d. Isoflurano	27
e. Sevoflurano	29
5. Estimulantes del SNC (analépticos)	31
6. Cuadro resumen de acciones de los depresores del SNC	34
7. Autoevaluación	35
8. 💡 Resumen en 10 puntos	35
9. ⚠️ Errores clínicos frecuentes	35
10. 📋 Checklist de examen	36
11. 📚 Bibliografía recomendada	36
📘 TRABAJO PRÁCTICO Nº 3	37

SEMANA 3- MÓDULO 2. Farmacología del Sistema Nervioso. Segunda parte: Farmacología del Sistema Nervioso Central (depresores y estimulantes)

Tema: Tranquilizantes, Sedantes, Anestésicos Generales (Fijos e Inhalatorios) y Estimulantes.

Asignatura: Farmacología

Semana: 3

1. Introducción y conceptos básicos

La **anestesia veterinaria moderna** se basa en el concepto de **anestesia balanceada**, que consiste en el uso combinado de distintos fármacos con el objetivo de alcanzar la denominada **Tríada Anestésica**:

- **Inconsciencia (hipnosis)**
- **Analgesia**
- **Relajación muscular**

Este enfoque permite **minimizar las dosis individuales** de cada fármaco y, en consecuencia, **reducir la toxicidad y los efectos adversos**, especialmente en **pacientes geriátricos, neonatos o clínicamente comprometidos**.



Concepto clave:

La anestesia balanceada deriva del principio de “**mínima depresión necesaria**”. En lugar de administrar dosis elevadas de un único agente, se emplean **dosis bajas de múltiples fármacos** que actúan en diferentes puntos del eje nociceptivo y del sistema nervioso central.

En medicina veterinaria, este enfoque ha demostrado reducir de manera significativa la **mortalidad anestésica**, particularmente en pacientes de riesgo.

La tríada anestésica y sus limitaciones farmacológicas

Los componentes de la tríada anestésica **no siempre pueden lograrse con un solo fármaco**. De hecho, muchos anestésicos presentan **acciones parciales** sobre alguno de sus componentes:

- **Propofol** induce hipnosis profunda, pero **carece de analgesia**.
- **Ketamina** aporta una analgesia somática eficaz, pero **no genera una relajación muscular adecuada** cuando se utiliza como único agente.

Por este motivo, la combinación racional de fármacos resulta fundamental para lograr una anestesia segura y efectiva.

Etapas del protocolo anestésico

La elaboración de un protocolo anestésico racional debe contemplar **cuatro etapas bien definidas**:

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

1. Premedicación (preanestesia):

Se tranquiliza o seda al animal con el objetivo de facilitar el manejo, reducir el estrés y **disminuir la dosis requerida de anestésicos posteriores**.

2. Inducción:

Consiste en llevar al paciente al plano anestésico deseado, generalmente mediante el uso de **anestésicos inyectables**.

3. Mantenimiento:

Se emplean anestésicos **inyectables y/o inhalatorios** para sostener el plano anestésico adecuado durante el procedimiento.

4. Recuperación:

El paciente emerge del plano anestésico, habitualmente sin la administración de fármacos adicionales, aunque bajo monitoreo clínico estricto.

Aclaración terminológica fundamental

Tranquilizantes vs. Sedantes

Antes de abordar los distintos grupos farmacológicos, es necesario aclarar una confusión frecuente en la práctica clínica: la diferencia entre **tranquilizantes** y **sedantes**.

Característica	TRANQUILIZANTE (Neuroléptico / Atarácico)	SEDANTE
Estado de consciencia	Animal despierto, indiferente al entorno	Depresión del SNC, tranquilo, somnolencia.
Respuesta a estímulos	Conservada. Puede reaccionar ante dolor o ruidos	Disminuida. Difícil de despertar ("atontado")
Analgesia	✗ No posee	Variable (algunos sí, otros no)
Ejemplo	Acepromazina	Xilazina, Dexmedetomidina

Clave clínica:

Un animal tranquilizado **puede morder si se lo estimula**, mientras que un animal sedado presenta una **respuesta disminuida al entorno**.

2. Tranquilizantes

A. Fenotiazinas (Tranquilizantes Mayores)

Los tranquilizantes mayores son fármacos depresores del sistema nervioso central que inducen un estado de calma, indiferencia al entorno y disminución de la ansiedad, sin producir pérdida de la consciencia. En anestesia veterinaria se utilizan principalmente durante la premedicación, con el objetivo de facilitar el manejo del paciente y reducir la dosis necesaria de otros anestésicos. Estos tranquilizantes no inducen sueño profundo

ni analgesia, por lo que nunca deben utilizarse como único agente en procedimientos dolorosos.

Droga patrón: Acepromazina

(Maleato de acepromazina)

La **acepromazina** es el tranquilizante mayor más utilizado en medicina veterinaria. Produce un estado de tranquilidad y apatía frente al entorno, sin pérdida de la consciencia, y constituye un pilar clásico de la **premedicación anestésica**.

Efectos farmacológicos principales

- ¿Aporta analgesia? **X** **No**
Nunca debe emplearse sola en procedimientos dolorosos.
- ¿Aporta relajación muscular? **X** No significativa.
- Efecto principal:
Tranquilización, disminución del estrés y de la reactividad al ambiente.

Mecanismo de acción (multirreceptor)

La acepromazina presenta un **perfil farmacológico complejo**, actuando como antagonista sobre varios tipos de receptores. Esta acción inespecífica explica tanto su utilidad clínica como sus efectos adversos.

- ♦ **Bloqueo dopaminérgico (D2)**
 - A nivel del **sistema límbico y ganglios basales**.
 - Responsable del **efecto tranquilizante (neuroléptico)**.
- ♦ **Bloqueo adrenérgico α_1 (periférico)**
 - Produce **vasodilatación periférica**.
 - Explica la **hipotensión arterial** asociada al fármaco.
- ♦ **Bloqueo histaminérgico (H1)**
 - Contribuye al efecto **sedante leve**.
 - Explica su utilidad para **disminuir la cinetosis (mareo por movimiento)**, ya que el bloqueo H1 reduce la estimulación del centro del vómito.
- ♦ **Bloqueo serotoninérgico (5-HT)**
 - Contribuye a la **estabilización conductual** y a la reducción de la ansiedad.
 - Refuerza el efecto tranquilizante central.
- ♦ **Bloqueo muscarínico leve (M1)**
 - Poco relevante clínicamente.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Puede contribuir a **sequedad leve de mucosas**, pero no es un efecto predominante como en los anticolinérgicos clásicos.

👉 Clave docente:

La acepromazina **no es selectiva**. Su acción multirreceptor explica por qué tranquiliza bien, pero también por qué puede generar hipotensión y otros efectos indeseables.

Especies y vías de administración

- **Especies:**
Caninos, felinos y equinos.
- **Vías de administración:**
 - IV (*administración lenta*)
 - IM
 - SC
 - Oral

La vía intravenosa permite un inicio de acción rápido, pero **incrementa el riesgo de hipotensión** si se administra de forma brusca.

Consideraciones clínicas y precauciones

▼ Hipotensión arterial

El bloqueo de receptores α_1 produce vasodilatación periférica marcada. Está **contraindicada o debe usarse con extrema precaución** en:

- shock,
- deshidratación,
- hemorragia,
- pacientes geriátricos o debilitados.

🧬 Razas sensibles

- **Bóxer** y razas gigantes (ej. **Gran Danés**) presentan **hipersensibilidad** al fármaco.
👉 Utilizar **dosis mínimas** o considerar alternativas.

🧠 Epilepsia

- Disminuye el **umbral convulsivo**.
- 👉 Usar con precaución en pacientes epilépticos.

🕒 Duración prolongada e irreversible

- No posee **antagonista específico**.

- La tranquilización puede ser prolongada e impredecible en algunos pacientes.

Rol clínico en anestesia balanceada

La acepromazina es útil en la **premedicación anestésica** porque:

- reduce ansiedad y estrés,
- facilita el manejo,
- disminuye la dosis de anestésicos generales.

Sin embargo, **no aporta analgesia ni relajación muscular**, por lo que siempre debe combinarse con:

- analgésicos (opioides, AINEs),
- sedantes,
- anestésicos generales, según el caso.

Clave clínica final

Un animal tranquilizado con acepromazina **está despierto, no siente menos dolor y puede reaccionar ante estímulos nocivos**. Su principal ventaja es la reducción del estrés; su principal limitación, la ausencia de analgesia y la hipotensión.

B. Benzodiacepinas (Tranquilizantes Menores)

Tranquilizantes menores

Las **benzodiacepinas** son fármacos depresores del sistema nervioso central que producen **ansiólisis, sedación leve** y una **excelente relajación muscular de origen central**, sin generar pérdida de la consciencia. En anestesia veterinaria se consideran **tranquilizantes menores** y se utilizan principalmente en la **premedicación**, la **inducción** y el manejo de **urgencias neurológicas**.

A diferencia de otros depresores del SNC, las benzodiacepinas presentan un **amplio margen de seguridad cardiovascular**, lo que las convierte en una opción especialmente valiosa en **neonatos, gerontes y pacientes críticos**.

Drogas representativas

- Diazepam
- Midazolam
- Zolazepam (*usualmente en combinación con tiletamina*)

Efectos farmacológicos principales

- ¿Aporta analgesia? **✗ No**

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

No deben utilizarse como único agente en procedimientos dolorosos.

- ¿Aporta relajación muscular?  **Sí, excelente**

Relajación muscular **central**, muy marcada.

- **Efectos predominantes:**

Ansiólisis, sedación leve, anticonvulsivante y relajación muscular.

Mecanismo de acción

Las benzodiacepinas actúan como **moduladores alostéricos positivos del receptor GABA-A**.

- Se unen a un **sitio específico del receptor GABA-A**, distinto del sitio del GABA.
- **Aumentan la frecuencia de apertura del canal de cloro (Cl^-)**.
- Esto produce **hiperpolarización de la neurona**, disminuyendo su excitabilidad.

Clave farmacológica:

Las benzodiacepinas **no activan el receptor por sí solas**; potencian la acción del GABA endógeno, lo que explica su **alto perfil de seguridad**.

Especies y perfil de seguridad

- **Especies:** Todas.
- Son especialmente útiles en:
 - **Neonatos**
 - **Gerontes**
 - Pacientes con **compromiso cardiovascular**
 - Pacientes **críticos o neurológicos**

No producen depresión cardiovascular significativa a dosis terapéuticas.

Vías de administración y particularidades

♦ Diazepam

- **Vías:**
 - IV (*administración estricta, muy lenta*)
 - Intra-rectal (urgencias convulsivas)
-  **No IM:** doloroso y absorción errática.
-  No mezclar con otros fármacos en la jeringa (precipita).

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Alta liposolubilidad → inicio rápido, pero redistribución rápida.

♦ Midazolam

- **Vías:** IV, IM o SC.
- **No doloroso**, absorción más predecible.
- Preferido en la práctica anestésica moderna.

♦ Zolazepam

- Se utiliza combinado con **tiletamina**.
- Aporta relajación muscular que compensa la rigidez inducida por la tiletamina.

Consideraciones clínicas importantes

Anticonvulsivante

- Las benzodiacepinas son la **droga de elección en urgencias convulsivas**.
- Diazepam IV o rectal es el tratamiento inicial estándar del **status epilepticus**.

Excitación paradójica

- En animales **sanos, jóvenes y sin dolor**, pueden producir **excitación, desinhibición o agitación**.

Felinos – Advertencia importante

- El **diazepam por vía oral** se ha asociado a **necrosis hepática aguda idiosincrásica** en gatos.
-  **Contraindicado por vía oral en felinos.**

Rol clínico en anestesia balanceada

Las benzodiacepinas son especialmente útiles para:

- mejorar la **relajación muscular**,
- reducir la dosis de anestésicos generales,
- inducir anestesia en pacientes de riesgo,
- manejar convulsiones perioperatorias.

Sin embargo:

- **no aportan analgesia**,
- y su sedación aislada es impredecible.

Clave clínica final

Las benzodiacepinas son fármacos **seguros y versátiles**, ideales para pacientes de riesgo, pero **nunca deben confundirse con analgésicos ni utilizarse solas en procedimientos dolorosos**.

C. Agonistas Alfa-2 Adrenérgicos

Sedantes y analgésicos centrales

Los **agonistas α_2 adrenérgicos** son fármacos depresores del sistema nervioso central ampliamente utilizados en medicina veterinaria como **sedantes, analgésicos y miorrelajantes**. Constituyen uno de los pilares de la **premedicación anestésica**, especialmente en procedimientos dolorosos, debido a su potente efecto analgésico.

Drogas representativas

- **Xilazina**
- **Medetomidina**
- **Dexmedetomidina**

Efectos farmacológicos principales

- **¿Aporta analgesia?**  **Sí, excelente**

Particularmente **analgesia visceral**.

- **¿Aporta relajación muscular?**  **Sí**

- **Otros efectos:**

Sedación profunda, disminución de la respuesta al estrés y al dolor.

Mecanismo de acción

Los agonistas α_2 actúan mediante la **estimulación de receptores α_2 presinápticos** en el sistema nervioso central.

- Inhiben la liberación de **noradrenalina**.
- Disminuyen el tono simpático central.
- Producen sedación, analgesia y miorrelajación.

👉 Clave farmacológica:

El efecto sedante y analgésico depende directamente del **grado de selectividad por receptores α_2** .

Especies y vías de administración

- **Xilazina:**
Equinos, bovinos (*extremadamente sensibles*), caninos y felinos.

- **Medetomidina / Dexmedetomidina:**

Principalmente pequeños animales y equinos.

- **Vías de administración:**

- SC
- IM
- SC

Consideraciones clínicas generales

▼ Efectos cardiovasculares

- Vasoconstricción periférica inicial (α_1 residual).
- Seguida de **bradicardia marcada e hipotensión**.
- Disminución del gasto cardíaco.

🤢 Emesis

- Muy eméticos en **perros y gatos**, especialmente xilazina.

💬 Reversibilidad

- Poseen **antagonistas específicos**:
 - **Yohimbina**
 - **Atipamezol**

Esto permite un **control preciso del tiempo de sedación**, una ventaja clave frente a otros tranquilizantes.

Importancia de la selectividad α_2 / α_1

Los agonistas α_2 **no son equivalentes**. Su perfil clínico varía notablemente según su **selectividad por receptores α_2 frente a α_1** .

La estimulación indeseada de receptores **α_1** se asocia a:

- mayor vasoconstricción periférica,
- mayor compromiso cardiovascular,
- mayor incidencia de efectos adversos.

⚖️ Comparativa de selectividad

Xilazina vs Medetomidina / Dexmedetomidina

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Característica	Xilazina	Medetomidina Dexmedetomidina
	Baja selectividad $\approx 1,6:1$	Alta selectividad $\approx 1600-1800:1$
Potencia sedante/analgésica	Adecuada, requiere dosis altas	Muy alta, dosis muy bajas ($\mu\text{g/kg}$)
Efecto cardiovascular	Mayor vasoconstricción α_1 marcada, hipertensión inicial y bradicardia compensatoria	Más estable hemodinámicamente (bradicardia central esperable, menor efecto α_1)
Miorrelajación	Buena, pero frecuente ataxia	Buena, generalmente con menos ataxia
Emesis	Muy frecuente en perros y gatos	Menos frecuente y menos intensa
Reversibilidad	Reversible, pero menos predecible	Altamente reversible (atipamezol)
Costo	Bajo	Más elevado
Uso preferido	Bovinos, equinos, protocolos de bajo costo	Pequeños animales, pacientes críticos, protocolos modernos

Disponibilidad de agonistas α_2 en Medicina Veterinaria (Argentina)

Los agonistas α_2 se encuentran **ampliamente disponibles** en el mercado veterinario argentino.

1. Xilazina

- **Disponibilidad:** Excelente.
- **Costo:** Bajo.
- **Uso principal:**

Sedación y analgesia en **bovinos y equinos**; uso cada vez más limitado en pequeños animales por riesgo emético y cardiovascular.

2. Medetomidina

- **Disponibilidad:** Buena.
- **Marcas:** *DETOMIDINA* / *DETOR* (Richmond Vet Pharma).
- **Uso:**
Sedación y analgesia en perros, gatos y caballos.

3. Dexmedetomidina

- **Disponibilidad:** Muy buena y creciente.

- **Marcas:** *OVERDEX* (Over), *DEXDOMITOR* (Zoetis).
- **Uso principal:**

Considerada el **estándar de oro** para sedación y premedicación en **caninos y felinos**, especialmente en pacientes geriátricos o con compromiso sistémico.

4. Detomidina y Romifidina

- **Disponibilidad:** Buena.
- **Uso principal:** Equinos.
- **Ventajas específicas:**
 - **Romifidina:** menor ataxia.
 - **Detomidina:** mayor potencia y duración.

Clave clínica final

Los agonistas α_2 son fármacos extremadamente útiles, pero **no inocuos**. Su selección debe basarse en la especie, el estado cardiovascular y la posibilidad de reversión.

3. Anestésicos generales inyectables

Los anestésicos generales inyectables se utilizan principalmente durante la fase de inducción, con el objetivo de llevar al paciente desde un estado de consciencia hasta el plano anestésico deseado, de manera rápida y controlada. Muchos de estos fármacos también pueden emplearse para el mantenimiento anestésico en procedimientos breves.

A. Barbitúricos (Tiopental Sódico)

El **tiopental sódico** es un barbitúrico de acción ultracorta que actúa como **hipnótico**, históricamente muy utilizado para la inducción anestésica intravenosa.

Mecanismo de acción

El **tiopental sódico** es un barbitúrico que actúa como **modulador alostérico positivo del receptor GABA-A** en el sistema nervioso central. Su acción principal consiste en **potenciar la neurotransmisión inhibitoria mediada por GABA**, facilitando la entrada de **iones cloruro (Cl^-)** a la neurona y produciendo **hiperpolarización neuronal**.

A diferencia de las benzodiacepinas, el tiopental presenta un **mecanismo menos dependiente del GABA endógeno**. Mientras que las benzodiacepinas solo potencian la acción del GABA presente en la sinapsis, el tiopental:

- **Prolonga la duración de apertura del canal de Cl^-** asociado al receptor GABA-A.
- A **dosis más altas**, puede **activar directamente el receptor GABA-A**, incluso en ausencia de GABA.

Como consecuencia, el tiopental produce una **depresión del sistema nervioso central más profunda y dosis-dependiente**, sin un verdadero efecto techo.

Implicancia clínica:

Este mecanismo explica por qué el tiopental es un **hipnótico eficaz para la inducción anestésica**, pero también por qué posee un **margen de seguridad menor** que las benzodiacepinas, con riesgo de **depresión respiratoria y cardiovascular** a dosis elevadas.

Además, el tiopental **no aporta analgesia** y puede inducir **hiperalgesia a dosis subhipnóticas**, por lo que debe integrarse siempre dentro de un protocolo de **anestesia balanceada**.

Efectos farmacológicos principales

- **Tipo:** Hipnótico.
- **¿Aporta analgesia?**  **No**
A dosis bajas puede incluso ser **hiperalgésico**.
- **¿Aporta relajación muscular?**
 **Sí, moderada.**
- **Efecto principal:**
Inducción rápida de la inconsciencia.

Vía de administración

- **Vía:** IV estricta.

Advertencia clínica:

El tiopental posee un **pH altamente alcalino**, por lo que la extravasación puede provocar **necrosis perivascular severa**. La administración debe ser lenta y con correcta verificación de la vía intravenosa.

El fenómeno de redistribución

(Concepto farmacocinético clave)

Una característica fundamental del tiopental es que, si bien posee una **vida media de eliminación prolongada (horas)**, el paciente **despierta rápidamente**, generalmente en **10–15 minutos**. Este aparente “contraste” se explica por el fenómeno de **redistribución**.

Fases del fenómeno de redistribución

- ♦ **Fase 1 – Cerebro (inducción)**
 - Tras la administración IV, el tiopental se distribuye rápidamente hacia los **órganos más irrigados**, principalmente el **cerebro**.
 - Se alcanza una concentración suficiente para producir **inconsciencia**.

♦ Fase 2 – Músculo (despertar)

- A medida que la droga difunde desde la sangre hacia tejidos menos irrigados, como el **músculo**, la concentración plasmática disminuye.
- Al bajar la concentración en sangre, el tiopental **sale del cerebro**, y el animal **despierta**, aun cuando el fármaco no ha sido eliminado del organismo.

♦ Fase 3 – Grasa (acumulación)

- Posteriormente, el fármaco se redistribuye hacia el **tejido adiposo**, donde puede **acumularse**.
- Desde allí se libera lentamente y se elimina por metabolismo hepático, contribuyendo a una **recuperación prolongada** tras dosis repetidas.

👉 Clave farmacocinética:

El despertar del paciente **no depende de la eliminación**, sino de la **redistribución del fármaco fuera del SNC**.

Implicancias clínicas del fenómeno de redistribución

🐾 Razas magras (ej. Galgos)

- Poseen **escasa grasa corporal**.
- El tiopental no cuenta con un “reservorio” adiposo adecuado.
- El sistema se **satura rápidamente**, y la droga permanece más tiempo en tejidos activos.
👉 Esto se traduce en **recuperaciones prolongadas y riesgo de sobredosificación**.

💡 Dosis repetidas

- La administración repetida o en infusión puede llevar a **acumulación**, prolongando de manera marcada la recuperación anestésica.
-

Rol clínico actual

Si bien el tiopental ha sido ampliamente utilizado, su empleo ha disminuido en favor de agentes con:

- mejor perfil de seguridad,
- recuperación más predecible,
- menor riesgo tisular.

Sin embargo, su estudio sigue siendo fundamental para comprender:

- la **farmacocinética de los anestésicos IV**,
- y el concepto de **redistribución**, aplicable a muchos otros fármacos liposolubles.

Clave clínica final

El tiopental “despierta rápido” no porque se elimine rápido, sino porque **abandona el cerebro rápidamente** por redistribución hacia otros tejidos.

B. Alquilfenoles (Propofol)

El **propofol** es un anestésico general inyectable perteneciente al grupo de los **alquilfenoles**, ampliamente utilizado en medicina veterinaria para la **inducción anestésica** y, en procedimientos breves o mediante infusión continua, para el **mantenimiento anestésico**. Se caracteriza por un inicio de acción rápido, una anestesia suave y una **recuperación clara y predecible**.

Efectos farmacológicos principales

- **Tipo:** Hipnótico.
- **¿Aporta analgesia?** **✗ No**
Debe combinarse siempre con analgésicos.
- **¿Aporta relajación muscular?**
✓ Sí, leve a moderada.
- **Efecto principal:**
Inducción rápida de la inconsciencia.

Mecanismo de acción

El propofol actúa principalmente sobre el **receptor GABA-A**, pero con un perfil farmacodinámico distinto al de las benzodiacepinas.

- Es un **potente modulador alostérico positivo del receptor GABA-A**, aumentando la conductancia del canal de **iones cloruro (Cl⁻)** y produciendo **hiperpolarización neuronal**.
- A diferencia de las benzodiacepinas, el propofol **no depende exclusivamente del GABA endógeno**:
 - Potencia intensamente la acción del GABA presente.
 - **Puede activar directamente el receptor GABA-A**, incluso en ausencia de GABA, especialmente a concentraciones clínicas.
- Además, **inhibe corrientes excitatorias** (receptores NMDA y canales de sodio), lo que contribuye a su potente efecto hipnótico.

Como consecuencia, el propofol produce una **depresión rápida, profunda y dosis-dependiente del sistema nervioso central, sin un verdadero efecto techo**.

 **Implicancia clínica:**

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Este mecanismo explica su gran eficacia como hipnótico, pero también el riesgo de **apnea y depresión cardiovascular** si se administra de forma rápida o en pacientes hipovolémicos.

Vía de administración

- Vía: IV lenta y titulada.

⚠️ Advertencia clínica:

La administración rápida de propofol puede provocar **apnea transitoria**, por lo que la dosis debe administrarse **progresivamente**, evaluando la profundidad anestésica.

Farmacocinética y recuperación

Una de las principales ventajas del propofol es su **rápido metabolismo**, tanto **hepático como extrahepático** (pulmones y otros tejidos), lo que explica:

- inicio rápido de acción,
- mínima acumulación,
- **recuperación “limpia” y predecible**, incluso tras infusiones prolongadas.

👉 A diferencia del tiopental, el despertar con propofol depende **más de la eliminación que de la redistribución**, reduciendo recuperaciones prolongadas y desorientación postanestésica.

Consideraciones clínicas importantes

Depresión respiratoria

- La apnea es el efecto adverso más frecuente.
- Riesgo aumentado con:
 - administración rápida,
 - dosis elevadas,
 - pacientes hipovolémicos, gerontes o debilitados.

Efectos cardiovasculares

- Produce **vasodilatación periférica** y leve depresión miocárdica.
- Puede generar **hipotensión**, especialmente en pacientes críticos.

🐱 Uso en felinos

- En gatos, el metabolismo del propofol depende en parte de la **glucuronidación hepática**, proceso limitado en esta especie.
- El uso **repetido durante varios días consecutivos** puede inducir **estrés oxidativo eritrocitario**, con formación de **cuerpos de Heinz**.

- 👉 No se recomienda su uso repetido o prolongado en felinos.
-

💧 Farmacología avanzada: excipiente lipídico

El propofol se formula en una **emulsión lipídica**, lo que:

- facilita su administración intravenosa,
- pero **favorece el crecimiento bacteriano**.

⚠️ Implicancia práctica:

- Las ampollas que no son multidosis deben **desecharse a las 6 horas** de abiertas.
 - Es imprescindible una **técnica aséptica estricta**.
-

Rol clínico en anestesia balanceada

El propofol es uno de los **agentes de inducción más utilizados** en la actualidad debido a:

- su rapidez,
- la calidad de la recuperación,
- su versatilidad en múltiples especies.

Sin embargo:

- **no aporta analgesia**,
 - y su seguridad depende de la **titulación correcta y del monitoreo anestésico**.
-

Clave clínica final

El propofol no solo potencia al GABA: **puede activar directamente el receptor GABA-A**, lo que explica su excelente efecto hipnótico... y la apnea si se administra sin cuidado.

C. Anestésicos Disociativos (Ketamina / Tiletamina)

Los **anestésicos disociativos** constituyen un grupo particular de anestésicos generales que producen un estado denominado **anestesia disociativa**, caracterizado por la **desconexión funcional entre el tálamo y la corteza cerebral**. El paciente aparenta estar despierto, pero se encuentra **disociado del entorno y del estímulo doloroso**.

Las drogas prototipo de este grupo son la **ketamina** y la **tiletamina**.

Efectos farmacológicos principales

- **Tipo:** Anestésico disociativo.

- ¿Aporta analgesia?  Sí

Principalmente **analgesia somática** (piel, músculo).

- ¿Aporta relajación muscular?  No

Produce **rigidez muscular y catalepsia**.

- **Estado anestésico:**

Ojos abiertos, reflejos conservados, aumento del tono muscular.

Mecanismo de acción (clave conceptual)

La ketamina y la tiletamina actúan principalmente como **antagonistas no competitivos de los receptores NMDA (N-metil-D-aspartato)**, que forman parte del sistema glutamatérgico excitatorio.

- Bloquean la transmisión excitatoria mediada por **glutamato**.
- Interrumpen la integración sensorial a nivel tálamo-cortical.
- Generan un estado de **disociación** entre percepción y conciencia.

Clave farmacológica:

A diferencia de barbitúricos y propofol, los disociativos **no inducen anestesia potenciando GABA**, sino **bloqueando la excitación glutamatérgica**.

Además, presentan efectos secundarios sobre:

- receptores opioides (analgesia),
 - receptores monoaminérgicos,
 - canales de sodio.
-

Vías de administración

- IV
- IM

La vía IM es particularmente útil en animales agresivos o difíciles de manejar, debido a su buena absorción.

Farmacocinética y características clínicas

- Alta **liposolubilidad** → inicio rápido de acción.
- Metabolismo hepático.
- Producción de metabolitos activos (especialmente en ketamina).
- Recuperación variable según dosis y combinación farmacológica.

Consideraciones clínicas importantes

Estado disociativo

- Ojos abiertos.
- Reflejos palpebrales y laríngeos parcialmente conservados.
- Puede generar **experiencias disociativas y excitación durante la recuperación** si se usa sola.

Rigidez muscular y catalepsia

- No produce relajación muscular.
-  Debe combinarse siempre con:
 - benzodiacepinas,
 - agonistas α_2 ,
 - o relajantes musculares.

Efectos cardiovasculares

- Estimula el sistema simpático:
 - $\uparrow$ frecuencia cardíaca,
 - $\uparrow$ presión arterial,
 - $\uparrow$ gasto cardíaco.
- Útil en pacientes **hipovolémicos o en shock**.
-  Precaución en cardiopatías, hipertensión severa.

Presión intracraneana

- Puede **aumentar la presión intracraneana e intraocular**.
- Contraindicada en:
 - traumatismo craneoencefálico,
 - glaucoma,
 - patologías neurológicas con hipertensión intracraneana.

Ketamina vs Tiletamina

- **Ketamina**
 - Uso amplio en múltiples especies.
 - Frecuente en protocolos balanceados.
- **Tiletamina**

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Se utiliza casi exclusivamente **en combinación con zolazepam**.
- La benzodiacepina compensa la rigidez muscular.
- Anestesia más profunda y prolongada.

Rol clínico en anestesia balanceada

Los anestésicos disociativos son especialmente útiles cuando se busca:

- analgesia somática potente,
- mantenimiento de reflejos respiratorios,
- soporte cardiovascular.

Sin embargo:

- **no inducen una anestesia “suave”**,
- generan recuperaciones agitadas si no se combinan adecuadamente.

Clave clínica final

La ketamina no “duerme” al paciente: **lo disocia**. Analgesia sí, relajación no... y por eso **nunca debe usarse sola**.

- **Tipo:** Disociativo (desconecta tálamo de corteza). Antagonista NMDA.
- **¿Aporta Analgesia? SÍ (Somática).**
- **¿Aporta Relajación Muscular? NO.** Provoca **Rigidez** (Catalepsia).
- **Vías de Administración:** IV, IM.
- **Consideraciones Clínicas:** Ojos abiertos. Estimula corazón (taquicardia/hipertensión). Aumenta presión intracraneana.

Cuadro comparativo anestésicos inyectables

Anestésicos generales inyectables

Característica	Tiopental sódico	Propofol	Ketamina Tiletamina
Grupo farmacológico	Barbitúrico	Alquilfenol	Anestésicos disociativos
Tipo de anestesia	Hipnótica	Hipnótica	Disociativa

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Característica	Tiopental sódico	Propofol	Ketamina / Tiletamina
Concepto central	Induce sueño profundo por depresión del SNC	Induce sueño profundo por depresión del SNC	Produce disociación tálamo-cortical
Mecanismo principal	Potenciador GABA-A (↑ duración apertura Cl ⁻ ; puede activar receptor a dosis altas)	Potente modulador GABA-A (puede activar directamente el receptor)	Antagonista no competitivo NMDA (↓ excitación glutamatérgica)
Dependencia de GABA endógeno	Parcial	Baja	No
¿Hipnosis inconsciencia?	Sí	Sí	No en sentido clásico
¿Analgesia?	No (puede ser hiperalgésico)	No	Sí (principalmente somática)
¿Relajación muscular?	Moderada	Leve-moderada	No (rigidez, catalepsia)
Estado ocular	Ojos cerrados	Ojos cerrados	Ojos abiertos
Reflejos	Abolidos	Abolidos	Parcialmente conservados
Efecto cardiovascular	Depresor	Depresor (vasodilatación)	Estimulante (↑ FC, ↑ PA)
Fenómeno clave	Redistribución	Eliminación rápida	Disociación SNC
Recuperación	Rápida inicialmente, prolongable por acumulación	Limpia y predecible	Variable, puede ser excitada
Uso típico	Inducción (cada vez menos usado)	Inducción estándar actual	Inducción y anestesia balanceada
Debe combinarse con	Analgésicos	Analgésicos	Relajantes musculares / sedantes y analgésicos (a nivel visceral)

Ejemplos de protocolos anestésicos inyectables



1. Protocolo CORRECTO en CANINOS

Anestesia balanceada inyectable (bolo + mantenimiento)

Premedicación

- Acepromazina
- Opioide (morfina o metadona)

Inducción (bolo IV)

- Propofol
- Midazolam (co-inductor)

Mantenimiento

- Propofol en bolos intermitentes o infusión continua (CRI)
- Refuerzo analgésico: opioide según duración del procedimiento

Análisis farmacológico

- Propofol mantiene la hipnosis.
- Opioide sostiene la analgesia.
- Benzodiacepina contribuye con la relajación muscular y reduce requerimientos de propofol.

✅ Resultado

- Tríada anestésica completa durante toda la cirugía.
- Recuperación predecible y limpia.

🐾 2. Protocolo CORRECTO en EQUINOS

Anestesia inyectable de campo (bolo + mantenimiento)

Premedicación

- Xilazina

Inducción (bolo IV)

- Ketamina
- Diazepam

Mantenimiento

- Dosis repetidas de ketamina + $\alpha 2$
 - o
- Infusión continua (CRI) de:
 - o Ketamina
 - o Xilazina (o detomidina)

Análisis farmacológico

- **Ketamina**
 - Mantiene analgesia somática y estado disociativo.
- **$\alpha 2$**
 - Mantiene sedación profunda, relajación muscular y analgesia visceral.
- **Benzodiacepina**
 - Contribuye con la relajación muscular.

✅ Resultado

- Anestesia estable para procedimientos de campo.
- Buen control del dolor y del movimiento.
- Recuperación aceptable si se titula correctamente.

🐱 3. Protocolo INCORRECTO por ejemplo en FELINOS

Ejemplo de anestesia no balanceada (error frecuente en la práctica)

Premedicación

- Acepromazina

Inducción

- Ketamina sola (IM o IV)

“Mantenimiento”

- Refuerzos repetidos de ketamina sola

Análisis farmacológico (por qué sigue siendo incorrecto)

♦ Acepromazina

- Aporta **tranquilización**.
- ❌ No aporta analgesia.
- ❌ No aporta relajación muscular significativa.
- ❌ No es reversible.

♦ Ketamina

- Aporta **analgesia somática**.
- Produce anestesia **disociativa**.
- ❌ No aporta relajación muscular.

- Mantiene reflejos y tono muscular.

✗ ¿Qué pilares de la anestesia balanceada fallan?

Pilar	¿Está cubierto?	Motivo
Analgesia	⚠ Parcial	Solo somática, no visceral
Relajación muscular	✗	Ketamina induce rigidez, acepromacina no aporta relajación muscular
Control del plano	✗	Refuerzos empeoran la disociación

🚨 Resultado clínico típico

- Rigidez muscular marcada.
- Ojos abiertos.
- Movimientos bruscos ante estímulos.
- Dificultad para intubar o manipular.
- Recuperación prolongada y disforia.
- Riesgo elevado para el paciente y el operador.

👉 Error conceptual clave:

Agregar acepromazina **no corrige** la rigidez ni la falta de hipnosis de la ketamina. Solo “calma” al animal, pero **no completa la tríada anestésica**.

4. Anestesia inhalatoria

Los **anestésicos inhalatorios** son líquidos volátiles que se vaporizan y se administran en forma gaseosa a través de los pulmones. Constituyen el **gold standard para el mantenimiento anestésico prolongado**, debido a que permiten un **control fino de la profundidad anestésica**, una **rápida modificación del plano anestésico** y una **eliminación independiente del hígado y el riñón**.

a. La Máquina de Anestesia (Componentes Básicos)

Componentes básicos

Para administrar anestésicos inhalatorios se requiere un equipo que cumpla **cuatro funciones fundamentales**:

1. Fuente de oxígeno

El oxígeno actúa como **gas transportador**.

👉 El anestésico inhalatorio **nunca se administra puro**, sino siempre **diluido en oxígeno al 100%**.

2. Vaporizador de precisión

Es el **corazón farmacológico** de la máquina.

- Convierte el anestésico líquido (ej. isoflurano) en **vapor**.
- Permite administrar una **concentración exacta y constante** (ej. 2%).
- Cada anestésico posee su **vaporizador específico y calibrado**.



Clave

clínica:

Los vaporizadores **no son intercambiables entre drogas**.

3. Circuito respiratorio

Conduce la mezcla anestésica hacia el paciente y transporta el aire espirado de regreso al sistema.



Sistema circular (rebreathing):

- El aire espirado se reutiliza.
- Requiere un **canister con cal sodada**, que absorbe el **CO₂** exhalado.
- Evita la hipercapnia y la intoxicación por CO₂.

4. Sistema de evacuación de gases (scavenging)

- Elimina el exceso de gas anestésico.
- Protege al **equipo quirúrgico** de la anestesia crónica ocupacional.

b. Propiedades Físico-Químicas Clave

Para comprender el comportamiento clínico de los anestésicos inhalatorios, se utilizan **dos parámetros fundamentales**:

1. CAM (Concentración Alveolar Mínima)



Indicador de POTENCIA

Definición:

Es la concentración del anestésico en el alvéolo pulmonar necesaria para que el **50% de los pacientes no se mueva** frente a un estímulo doloroso supramaximal (incisión quirúrgica).

- Es el equivalente inhalatorio de la **DE₅₀**.
- **Cuanto menor la CAM, mayor la potencia** (necesito menos gas).

Ejemplos:

- Isoflurano: CAM $\approx$ **1,3%** (perro/gato).
- Sevoflurano: CAM $\approx$ **2,3%** $\rightarrow$ menos potente.

2. Coeficiente de Solubilidad Sangre/Gas (Coef. de Ostwald)

👉 Indicador de VELOCIDAD

Definición:

Expresa cuánto “prefiere” el anestésico permanecer disuelto en la sangre en lugar de pasar al cerebro.

- **Coeficiente bajo** → inducción y recuperación rápidas.
- **Coeficiente alto** → inducción y recuperación lentas.

📌 Analogía clínica:

- Gas **muy soluble** → se “disuelve” en la sangre como azúcar en té → tarda en llegar al cerebro.
- Gas **poco soluble** → la sangre se satura rápido → el gas “escapa” al cerebro.

Clínica:

- Isoflurano y sevoflurano: **coeficientes bajos** → rápidos.
- Éter (histórico): coeficiente alto → muy lento.

c. Mecanismo de acción

📌 Mecanismo de acción (concepto común)

A diferencia de los anestésicos inyectables clásicos, los anestésicos inhalatorios **no actúan sobre un único receptor**, sino que ejercen una **acción multimodal** sobre la excitabilidad neuronal.

En términos generales, **isoflurano y sevoflurano**:

- **Potencian la neurotransmisión inhibitoria**, principalmente:
 - Receptores **GABA-A**
 - Receptores de **glicina**
- **Inhiben la neurotransmisión excitatoria**:
 - Receptores **NMDA**
 - Canales de sodio y calcio dependientes de voltaje
- Hiperpolarizan la neurona y **reducen la transmisión sináptica** a nivel cortical, talámico y medular.

👉 Clave conceptual:

Los inhalatorios **no “duermen” al cerebro desde un solo receptor**, sino que **bajan globalmente el volumen del SNC**.

d. Isoflurano

Anestésico inhalatorio estándar

El **isoflurano** es un anestésico inhalatorio halogenado ampliamente utilizado en medicina veterinaria y considerado el **estándar clásico para el mantenimiento anestésico**. Se caracteriza por su **buena potencia, bajo metabolismo y alta seguridad clínica**, lo que lo convierte en una opción confiable para procedimientos prolongados y para pacientes con compromiso hepático o renal.

Características generales

- Líquido volátil halogenado.
- **Olor pungente e irritante.**
- La inducción con máscara puede provocar:
 - tos,
 - apnea,
 - contención respiratoria.

👉 Por este motivo, el isoflurano **no se recomienda para inducción inhalatoria**, y se utiliza casi exclusivamente para el **mantenimiento anestésico** luego de una inducción inyectable.

Farmacodinamia

- **Hipnosis:** Sí.
- **Analgesia:** Pobre a moderada.

El efecto analgésico desaparece rápidamente al suspender el gas.

- **Relajación muscular:** Buena.

Como todos los anestésicos inhalatorios, el isoflurano **no debe considerarse un analgésico clínicamente confiable**, por lo que el control del dolor debe lograrse mediante otros fármacos dentro de un esquema de anestesia balanceada.

Efectos cardiovasculares y respiratorios

- Produce **vasodilatación periférica dosis-dependiente**.
- Puede generar **hipotensión arterial**, especialmente a concentraciones elevadas.
- Mantiene relativamente bien el **gasto cardíaco**.
- Deprime la ventilación de forma dosis-dependiente.

👉 La profundidad anestésica se controla fácilmente ajustando la concentración inspirada en el vaporizador.

Metabolismo y eliminación

- **Metabolismo hepático mínimo** ($< 0,2\%$).
- La gran mayoría del fármaco se elimina **inalterado por vía pulmonar**.

✓ **Ventaja clínica clave:**

Es especialmente seguro en:

- pacientes geriátricos,
- insuficiencia renal,
- insuficiencia hepática.

Propiedades físico-químicas relevantes

- **CAM (Concentración Alveolar Mínima):** $\approx 1,3\%$ en perro y gato.
→ **Mayor potencia** que el sevoflurano.
- **Coeficiente de solubilidad sangre/gas:** Bajo.
→ Inducción y recuperación rápidas, aunque algo más lentas que con sevoflurano.

Rol clínico en anestesia veterinaria

El isoflurano es ideal para:

- mantenimiento anestésico prolongado,
- procedimientos quirúrgicos mayores,
- pacientes con compromiso metabólico.

Su principal ventaja es la **estabilidad y seguridad**, con la limitación de no ser adecuado para inducción inhalatoria por su carácter irritante.

Clave clínica final

El isoflurano es potente, estable y seguro: **un excelente gas para mantener**, aunque poco amigable para inducir.

e. Sevoflurano

Anestésico inhalatorio moderno

El **sevoflurano** es un anestésico inhalatorio halogenado de uso extendido en medicina veterinaria moderna, especialmente valorado por su **rápida inducción, excelente control del plano anestésico y recuperación muy veloz**. Su perfil físico-químico lo convierte en una opción particularmente útil en **pacientes pediátricos, felinos y animales difíciles de inducir**.

Características generales

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Líquido volátil halogenado.
- **Olor agradable y no irritante**, a diferencia del isofluorano.
- Permite **inducción inhalatoria con máscara**, aunque en la práctica veterinaria se utiliza principalmente para mantenimiento tras inducción inyectable.

👉 Esta característica lo hace especialmente útil en animales pequeños o pacientes en los que la canalización intravenosa resulta dificultosa.

Farmacodinamia

- **Hipnosis:** Sí.
- **Analgesia:** Pobre.
La analgesia desaparece rápidamente al suspender el gas.
- **Relajación muscular:** Buena.

Como ocurre con todos los anestésicos inhalatorios, **no debe considerarse un analgésico**, y el control del dolor debe lograrse mediante otros fármacos dentro de un esquema de anestesia balanceada.

Efectos cardiovasculares y respiratorios

- Produce **vasodilatación periférica** dosis-dependiente.
- Puede generar **hipotensión**, aunque generalmente con un perfil hemodinámico algo más estable que el isofluorano.
- Deprime la ventilación de forma dosis-dependiente.

👉 El plano anestésico se regula fácilmente ajustando la concentración inspirada mediante el vaporizador.

Metabolismo y eliminación

- Presenta un **metabolismo hepático mayor que el isofluorano** ($\approx 2-5\%$).
- El resto se elimina **inalterado por vía pulmonar**.
- Los metabolitos generados rara vez tienen relevancia clínica en animales sanos.

Propiedades físico-químicas relevantes

- **CAM (Concentración Alveolar Mínima):** $\approx 2,3\%$ en perro y gato.
→ Menor potencia que el isofluorano.
- **Coeficiente de solubilidad sangre/gas:** Muy bajo.
→ Inducción y recuperación muy rápidas.



Clave

clínica:

Aunque es menos potente (CAM más alta), el sevoflurano permite **ajustes rápidos y precisos del plano anestésico**.

Rol clínico en anestesia veterinaria

El sevoflurano es especialmente útil en:

- pacientes pediátricos,
- felinos,
- inducciones inhalatorias,
- procedimientos que requieren **recuperaciones muy rápidas y suaves**.

Su principal limitación es el **mayor costo** en comparación con el isoflurano.

Clave clínica final

El sevoflurano no es “mejor” que el isoflurano: es **más rápido y más amigable**, a costa de menor potencia y mayor costo.

5. Estimulantes del SNC (analépticos)

A. Estimulantes Corticales (Metilxantinas)

Drogas representativas

- **Aminofilina**
 - **Teofilina**
 - **Cafeína**
-

Mecanismo de acción

Las metilxantinas actúan mediante **dos mecanismos principales**:

1. **Antagonismo de los receptores de adenosina**
 - La adenosina actúa como un **freno fisiológico del SNC**.
 - Al bloquearla, se incrementa la actividad neuronal cortical.
2. **Inhibición de la fosfodiesterasa (PDE)**
 - Aumenta los niveles intracelulares de **AMPc**.
 - Produce relajación del músculo liso bronquial y estimulación central.



Resultado farmacológico:

Estimulación cortical leve a moderada + broncodilatación.

Usos clínicos principales

Broncodilatadores

- Tratamiento del **asma** y enfermedades respiratorias obstructivas.
- Uso más frecuente de teofilina y aminofilina.



Estimulación cortical

- Revertir **excesiva profundidad anestésica** inducida por hipnóticos.
- Estados de depresión leve del SNC.

Consideraciones clínicas

- Margen terapéutico **relativamente estrecho**.
- A dosis altas pueden producir:
 - taquicardia,
 - excitación,
 - temblores,
 - convulsiones.

B. Estimulantes Bulbares (Respiratorios)

Droga patrón: Doxapram

Mecanismo de acción

El doxapram actúa en forma **dependiente de la dosis**:

- **Dosis bajas:**
 - Estimula los **quimiorreceptores carotídeos**, aumentando el estímulo respiratorio reflejo.
- **Dosis altas:**
 - Estimula directamente el **centro respiratorio bulbar**, bloqueando los **receptores del GABA**.



Produce un aumento rápido de la **frecuencia y profundidad respiratoria**.

Usos clínicos

Apnea anestésica

- Reversión de apneas asociadas a:

- propofol,
- tiopental sódico.

👶 Neonatología

- Reanimación de neonatos tras cesárea.
 - Uso clásico: **1–2 gotas sublinguales**.
-

Advertencias clínicas

- No reemplaza la ventilación asistida.
- Puede inducir:
 - excitación,
 - convulsiones,
 - hipertensión, si se usa de manera indiscriminada.

B. Estimulantes medulares

Estricnina

⚠️ **IMPORTANTE:** fármaco histórico y tóxico. Valor principalmente **docente**.

Mecanismo de acción

La **estricnina** actúa como **antagonista competitivo de los receptores de glicina** a nivel de la **médula espinal**.

- La glicina es un neurotransmisor **inhibitorio medular**.
- Al bloquearla:
 - se elimina la inhibición fisiológica,
 - se produce **hiperexcitabilidad refleja**.

👉 El resultado es una **estimulación extrema de la médula espinal**.

Efectos farmacológicos

- Incremento exagerado de los reflejos espinales.
 - Espasmos musculares intensos.
 - Convulsiones tónico-clónicas desencadenadas por estímulos mínimos.
-

Uso clínico

❌ **No tiene uso terapéutico actual** en medicina veterinaria.

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

 Su importancia es:

- **histórica**,
- **toxicológica**,
- y **didáctica**, para comprender el rol de la glicina como neurotransmisor inhibitorio medular.

Importancia toxicológica

- La intoxicación por estricnina produce:
 - convulsiones severas,
 - rigidez extrema,
 - muerte por asfixia.
- Es un **ejemplo clásico de antagonismo de neurotransmisión inhibitoria**.

6. Cuadro resumen de acciones de los depresores del SNC

Droga	Grupo	Analgesia	Relajación Musc.	Vías	Efecto Principal / Riesgo
Acepromacina	Tranquilizante	NO	NO	IV, IM, SC	Hipotensión.
Diazepam	Sedante	NO	SÍ (+++)	IV, Rectal	Seguro. Excitación paradójica.
Xilacina	Sedante	SÍ	SÍ (++)	IV, IM	Bradicardia. Vómito.
Tiopental	Hipnótico	NO	SÍ (+)	IV Estricto	Redistribución en delgados.
Propofol	Hipnótico	NO	SÍ (+)	IV	Apnea. Hipotensión.
Ketamina	Disociativo	SÍ	NO (Rigidez)	IV, IM	Taquicardia. Ojos abiertos.
Isoflurano	Inhalatorio	Leve	SÍ	Pulmonar	Hipotensión (Vasodilatación).

7. Autoevaluación

1. **Redistribución:** Explique por qué un Galgo se recupera mucho más lento de una dosis de Tiopental que un Labrador. ¿Qué fase de la farmacocinética está alterada?
 2. **Inhalatoria:** Usted tiene dos vaporizadores, uno de Isoflurano y otro de Sevoflurano.
 - ¿Cuál debe abrir a mayor porcentaje para mantener anestesiado a un perro? (Relacione con la CAM).
 - Si el paciente se despierta en medio de la cirugía, ¿con cuál logrará profundizarlo más rápido? (Relacione con Coeficiente de Solubilidad).
 3. **Neonatos:** ¿Cuál es la indicación precisa del Doxapram en una cesárea y por qué vía se administra a los cachorros?
-

8. 📌 Resumen en 10 puntos

- Concepto de anestesia balanceada y tríada anestésica (hipnosis, analgesia, relajación).
- Rol de la premedicación para disminuir estrés, dosis de anestésicos y complicaciones.
- Características principales de fenotiazinas, benzodiacepinas y agonistas alfa-2.
- Efectos cardiovasculares y respiratorios de los anestésicos inyectables de inducción.
- Particularidades de tiopental, propofol y ketamina/tiletamina en pequeños animales.
- Principios básicos de funcionamiento de la máquina de anestesia y del vaporizador.
- Relación entre solubilidad, CAM y velocidad de inducción/recuperación de los inhalatorios.
- Uso racional de estimulantes del SNC (metilxantinas, doxapram) en contexto anestésico.
- Importancia de adaptar protocolos a especie, estado clínico y tipo de procedimiento.

9. ⚠ Errores clínicos frecuentes

- Premedicar con acepromacina a pacientes hipovolémicos o muy geriátricos sin ajustar dosis.
- Usar agonistas alfa-2 en pacientes con cardiopatía descompensada sin monitorización adecuada.
- Inducir con dosis completas de tiopental o propofol en pacientes hipotensos o hipoproteinéicos.
- Ignorar el tiempo de ayuno y el riesgo de regurgitación en rumiantes y braquicéfalos.
- Confiar solo en la profundidad aparente y no monitorear parámetros básicos (FC, FR, PA, mucosas).

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- No reducir la concentración de anestésico inhalatorio cuando se asocian opioides o alfa-2.
- Utilizar doxapram para “compensar” una anestesia muy profunda en lugar de ajustar el plano.
- Olvidar la reposición de fluidos en anestесias prolongadas.
- No anticipar la analgesia posoperatoria al planificar el protocolo anestésico.
- No registrar el protocolo utilizado, dosis y eventos durante la anestesia en la historia clínica.

10. Checklist de examen

- ¿Puedo explicar la tríada anestésica y el concepto de anestesia balanceada?
- ¿Distingo indicaciones, ventajas y contraindicaciones de fenotiazinas, benzodiacepinas y alfa-2?
- ¿Sé elegir un agente de inducción apropiado según especie, estado clínico y procedimiento?
- ¿Comprendo las principales diferencias entre tiopental, propofol y ketamina/tiletamina?
- ¿Puedo describir los componentes básicos de la máquina de anestesia y su función?
- ¿Entiendo qué es la CAM y cómo se modifica por edad, temperatura y uso de otros fármacos?
- ¿Reconozco signos de anestesia demasiado superficial o demasiado profunda?
- ¿Soy capaz de identificar situaciones en las que NO debo usar determinados fármacos?
- ¿Puedo planificar un esquema analgésico perioperatorio básico?
- ¿Sería capaz de registrar de forma ordenada un protocolo anestésico?

11. Bibliografía recomendada

- Boothe DM. Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics. Elsevier.
- Papich MG. Saunders Handbook of Veterinary Drugs. 5th ed.
- Riviere JE, Papich MG. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Wiley-Blackwell.
- Grimm KA, Lamont LA, Tranquilli WJ, Greene SA, Robertson SA. Veterinary Anesthesia and Analgesia.
- Thurmon JC, Tranquilli WJ, Benson GJ. Lumb & Jones' Veterinary Anesthesia.
- Flecknell P. Laboratory Animal Anaesthesia.



TRABAJO PRÁCTICO N° 3

Farmacología Veterinaria

Carrera: Veterinaria

Asignatura: Farmacología y terapéutica

Semana: 3

Tema: Tranquilizantes, anestésicos generales y principios de anestesia inhalatoria

Duración: 2–3 horas

Modalidad: Presencial – trabajo grupal + discusión guiada

I. Fundamentación del Trabajo Práctico

La anestesia general es una intervención farmacológica compleja que involucra la depresión controlada del sistema nervioso central, con repercusiones directas sobre los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico.

La correcta planificación anestésica requiere integrar conocimientos de farmacodinamia, farmacocinética, especie, estado clínico del paciente y características del procedimiento quirúrgico.

En particular, el uso de anestésicos inhalatorios introduce conceptos específicos como la **Concentración Alveolar Mínima (CAM)** y el **coeficiente de partición sangre/gas (coeficiente de Ostwald)**, fundamentales para comprender la potencia, la velocidad de inducción y recuperación anestésica.

Este trabajo práctico busca que el estudiante **diseñe protocolos anestésicos racionales**, fundamentando cada decisión farmacológica en función del paciente y del procedimiento, y aplicando conceptos modernos de anestesia veterinaria.

II. Objetivos

Objetivo general

- Aplicar criterios farmacológicos y clínicos para el diseño racional de protocolos de anestesia general en medicina veterinaria.

Objetivos específicos

Al finalizar el trabajo práctico, el estudiante será capaz de:

- Diferenciar tranquilización, sedación y anestesia general.
- Diseñar protocolos anestésicos completos (premedicación, inducción, mantenimiento y analgesia).
- Comprender y aplicar el concepto de CAM.
- Analizar la influencia del coeficiente de Ostwald en la inducción y recuperación anestésica.
- Reconocer riesgos anestésicos según especie y condición clínica.

III. Contenidos involucrados

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

- Tranquilizantes y sedantes.
 - Anestesia general inyectable e inhalatoria.
 - Premedicación, inducción y mantenimiento.
 - Analgesia intra y postoperatoria.
 - Concentración Alveolar Mínima (CAM).
 - Coeficiente de partición sangre/gas (coeficiente de Ostwald).
 - Consideraciones interespecíficas en anestesia.
-

IV. Actividades prácticas



Actividad 1 – Diferenciación conceptual

Defina brevemente y diferencie:

- a) Tranquilización
- b) Sedación
- c) Anestesia general
- d) Analgesia
- e) Hipnosis

Consigna adicional:



Indique cuáles de estos estados implican pérdida de conciencia y cuáles no.



Actividad 2 – Anestesia inhalatoria: CAM y coeficiente de Ostwald

Responda y justifique:

- a) ¿Qué es la **Concentración Alveolar Mínima (CAM)**?
- b) ¿Qué relación existe entre CAM y potencia anestésica?
- c) ¿Qué representa el **coeficiente de partición sangre/gas (coeficiente de Ostwald)**?
- d) ¿Cómo influye este coeficiente en:

- la velocidad de inducción?
- la velocidad de recuperación anestésica?

Consigna integradora:



Compare un anestésico con CAM baja y coeficiente sangre/gas alto versus uno con CAM más alta y coeficiente bajo.

V. Situaciones problema clínicas

(Los tres casos son independientes)



En todos los casos deberá plantearse **anestesia general**.



No está permitido el uso de anestésicos locales.

CASO 1 – Canino adulto con comorbilidades leves

Situación clínica

Canino mestizo, macho castrado

- Edad: 8 años
- Peso: 30 kg

Antecedentes relevantes

- Sobrepeso moderado
- Soplo cardíaco grado II/VI (sin signos de insuficiencia)

Procedimiento quirúrgico

Esplenectomía programada.

Consignas – Caso 1

- a) Diseñe un protocolo de **premedicación**, indicando los fármacos seleccionados y su justificación.
 - b) Indique un **agente de inducción anestésica** adecuado y fundamente su elección.
 - c) Describa cómo realizaría el **mantenimiento de la anestesia general**, indicando el tipo de anestésico inhalatorio y relacionándolo con CAM y coeficiente de Ostwald.
 - d) Proponga un **esquema de analgesia intra y postoperatoria**, justificando la elección.
-

CASO 2 – Felino joven sano

Situación clínica

Felino europeo, hembra

- Edad: 1 año
- Peso: 4 kg

Estado general

Paciente clínicamente sano (ASA I).

Procedimiento quirúrgico

Ovariohisterectomía electiva.

Consignas – Caso 2

- a) Diseñe un protocolo de **premedicación apropiado para felinos**.
 - b) Seleccione un **agente de inducción anestésica** adecuado y justifique su elección.
 - c) Indique cómo realizaría el **mantenimiento anestésico**, considerando ventajas del anestésico inhalatorio elegido.
 - d) Analice **precauciones farmacológicas específicas en felinos** que deban considerarse.
-

CASO 3 – Equino adulto sano

Situación clínica

GUÍA DE ESTUDIO FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

Fernando Mañas

-2026-

Equino macho

- Edad: 5 años
- Peso estimado: 480 kg

Estado general

Buen estado corporal, sin antecedentes patológicos.

Procedimiento quirúrgico

Castración quirúrgica bajo anestesia general.

Consignas – Caso 3

- Diseñe un protocolo de **premedicación adecuado para equinos**.
 - Seleccione un **agente de inducción anestésica** y fundamente su elección.
 - Indique cómo realizaría el **mantenimiento de la anestesia general**
 - Analice **riesgos anestésicos particulares en equinos** y cómo el protocolo propuesto contribuye a minimizarlos.
-

VI. Consigna integradora final

Explique brevemente:

Por qué el conocimiento de la CAM y del coeficiente de partición sangre/gas es fundamental para el manejo seguro y racional de la anestesia general en distintas especies animales.

VII. Criterios de evaluación

Se evaluará:

- ✓ Coherencia del protocolo anestésico
- ✓ Correcta integración farmacológica
- ✓ Aplicación de CAM y coeficiente de Ostwald
- ✓ Razonamiento clínico interespecífico
- ✓ Claridad conceptual y terminológica